Video-Skript: „Impedanz-Dreieck (RLC)" (Simulation 09)

Format: Erklärvideo mit Bildschirmaufnahme der Simulation, Sprecher: 1 Person, ruhiges Tempo. **Ziel-Länge:** ca. 9 Minuten. **Sprache:** Deutsch (EN-Umschalter oben rechts für eine EN-Version gleich mitdrehen). **Aufbau pro Kapitel:** Sprechertext (wörtlich) + Bildregie (was auf dem Bildschirm zu sehen/denken ist).

Produktionshinweise (vor der Aufnahme)

- Browser im Vollbild, 1920×1080, Seite `index.html` lokal geöffnet, Design ist dunkel → helle Schrift, gut lesbar.
- Mauszeiger sichtbar lassen, langsam und ruhig führen; kein Scrollen während laufender Passagen.
- Regler-Einstellungen vor jeder Aufnahme notieren (siehe Bildregie und Anhang) — die Werte im Panel sind die „Referenz-Zahlen" des Videos.
- Aufnahme mit 60 fps, damit die rotierenden Zeiger und der Zeitcursor sauber wirken.
- Die Voreinstellungs-Buttons („Resonanz", „Stark induktiv", …) liefern exakt die Referenz-Zahlen — vor der Aufnahme einmal anklicken und die angezeigten Werte notieren.
- Kapitelmarker in der Videobeschreibung setzen (entspricht den Überschriften unten).

Kapitelübersicht

#	Zeit	Kapitel	Kernbotschaft
0	0:00–0:35	Intro	Widerstände in der Wechselstromtechnik addieren sich nicht skalar — das Dreieck zeigt warum
1	0:35–1:40	Das Dreieck lesen	R grün, X blau/rot, Z als Hypotenuse, φ als Winkel — alles live
2	1:40–2:40	Wirkwiderstand R	Spannung und Strom in Phase; $P = I^2 \cdot R$ ist die genutzte Leistung
3	2:40–4:20	Blindwiderstand X: Spule & Kondensator	X_L wächst mit f, X_C fällt mit f; φ zeigt die Richtung
4	4:20–5:30	Scheinwiderstand Z & Phasenwinkel	$Z = \sqrt{(R^2+X^2)}$; $\tan \varphi = X/R$; $\cos \varphi$ = Wirkanteil
5	5:30–6:40	Resonanz	$X_L = X_C$: Dreieck wird zur Linie, Z minimal, Strom maximal
6	6:40–7:40	Leistungs-Dreieck & Ampel	P, Q, S; $S^2 = P^2 + Q^2$; Blindleistungs-Ampel
7	7:40–9:00	Parallelmodus, Praxis & Fazit	Leitwert-Dreieck; cos-φ-Korrektur, Filter, HF — Zusammenfassung

0 · Intro (0:00–0:35)

Bildregie: Gesamtansicht der Website (leicht herausgezoomt), dann sanfter Zoom auf die Überschrift. Simulation steht (Stopp-Modus), Default-Einstellung: R = 100 Ω, L = 100 mH, C = 1 µF, f = 50 Hz, Û = 325 V.

Sprechertext: „In einer Wechselstromschaltung mit Widerstand, Spule und Kondensator fließt genau ein Strom — aber die Spannungen an den drei Bauelementen zeigen in unterschiedliche Richtungen. Einfach zusammenzählen darf man sie deshalb nicht. Das Werkzeug dafür ist das Impedanz-Dreieck: Es macht aus Wirkwiderstand R, Blindwiderstand X und Scheinwiderstand Z ein Bild, in dem man Stromstärke, Phasenwinkel und Leistung direkt ablesen kann — und es zeigt uns den spektakulärsten Punkt der gesamten Wechselstromtechnik: die Resonanz."

1 · Das Dreieck lesen (0:35–1:40)

Bildregie: Zoom auf das große Panel „Impedanz-Dreieck". Maus zeigt nacheinander: Komponentenkette oben links (R, L, C mit Werten) → die beiden Balken „Blindwiderstände vs. f" → die waagrechte grüne Kathete → die senkrechte rote Kathete → die weiße Hypotenuse mit Pfeil → den goldenen φ-Sektor am Ursprung. Kurz auf die Legenden-Chips oben zeigen. Dann Zoom auf die Wertelabels: „R = 100 Ω", „X = X_L − X_C = −3,15 kΩ", „Z = 3,15 kΩ · φ = −88,2°".

Sprechertext: „So liest man das Dreieck. Die waagrechte grüne Kathete ist der Wirkwiderstand R — hier hundert Ohm. Die senkrechte Kathete ist der Blindwiderstand X, die Differenz aus X_L minus X_C — hier minus 3,15 Kiloohm, und das Minus ist wichtig: Deshalb zeigt die Kathete rot nach unten, der Schaltungsteil ist kapazitiv. Wäre X positiv, läge sie blau nach oben — dann wäre die Schaltung induktiv. Die Hypotenuse, also die längste Seite, ist der Scheinwiderstand Z — die Gesamtresistenz gegenüber dem Strom. Und der Winkel φ zwischen R und Z ist die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Alles auf dem Bild ist maßstäblich und live: Jede Reglerbewegung verformt das Dreieck sofort neu."

2 · Wirkwiderstand R (1:40–2:40)

Bildregie: Zoom auf Steuerung + Oszilloskop. R-Regler nach rechts ziehen (100 Ω → 1 kΩ): grüne Kathete wächst, Z wächst mit, Messwerte-Panel dabei im Bild (Z, I_eff sinkt). Dann wieder zurück auf 100 Ω. Dann Oszilloskop im Fokus: grüne u_R-Spur und gelbe i-Spur zeigen — beide deckungsgleich in Phase. Den Tooltip am Zeitcursor zeigen: u_R und i haben stets dasselbe Vorzeichen. Messwert-Panel: P = $I_{eff}^2 \cdot R$.

Sprechertext: „Beginnen wir mit dem Wirkwiderstand. Er ist der einzige Teil des Dreiecks, der Energie dauerhaft umwandelt — in Wärme, Licht, Bewegung. Sein Merkmal: Spannung und Strom laufen in Phase. Im Oszilloskop sehen wir das: Die grüne Kurve u_R und die gelbe Kurve i liegen exakt übereinander — beide gleichzeitig maximal, beide gleichzeitig null. Die zugehörige Leistung P gleich I-effektiv quadrat mal R ist die einzige, die das Netz wirklich liefert und für die man bezahlt. Ich drehe R hoch: Die grüne Kathete wächst, die Hypotenuse Z wächst mit, und der Strom sinkt — sofort sichtbar im Messwerte-Panel."

3 · Blindwiderstand X: Spule & Kondensator (2:40–4:20)

Bildregie: Balken-Diagramm links im Fokus. f-Regler langsam von 50 Hz nach rechts ziehen (Richtung 500 Hz–1 kHz): Der blaue X_L-Balken wächst sichtbar (animiert), der rote X_C-

Balken schrumpft gegenläufig. Dann wieder zurück nach links (Richtung 20 Hz): Umkehrung. Dann Oszilloskop: u_X-Spur (blau/rot) gegenüber i um 90° versetzt zeigen. Danach Messwerte-Panel: X_L, X_C, X mit Vorzeichen; φ = −88,2° ⟶ bei f ≈ 5 kHz (Button „Stark induktiv") φ = +88° zeigen — Dreieck kippt nach oben, Kathete wird blau.

Sprechertext: „Jetzt der senkrechte Schenkel. Spule und Kondensator wirken entgegengesetzt: Der induktive Blindwiderstand X_L gleich omega mal L wächst mit der Frequenz — der blaue Balken schiebt sich nach rechts. Der kapazitive Blindwiderstand X_C gleich eins durch omega mal C fällt mit der Frequenz — der rote Balken zieht sich nach links. Die Differenz ist X. Die zugehörige Spannung u_X ist gegenüber dem Strom um exakt 90 Grad versetzt — im Oszilloskop gut zu sehen: Wenn der gelbe Strom sein Maximum hat, ist die blaue oder rote u_X gerade bei null. Und das Vorzeichen von X erkennt man am Dreieck: rot nach unten heißt kapazitiv — dann eilt der Strom der Spannung voraus. Kippen wir die Frequenz hoch: Jetzt dominiert die Spule, X wird positiv, die Kathete springt blau nach oben, und der Strom nacheilt — φ wechselt das Vorzeichen. Die Energie an L und C pendelt übrigens nur zwischen Quelle und Feld hin und her — sie wird nicht verbraucht."

4 · Scheinwiderstand Z & Phasenwinkel (4:20–5:30)

Bildregie: Impedanz-Dreieck im Fokus, Animation läuft. R-Regler und f-Regler abwechselnd bewegen und die Form-Veränderung verfolgen lassen: mal flach, mal steil. Auf die Hypotenusen-Formel achten: Z ist immer die längste Seite. Messwerte-Panel: cos φ = R/Z, sin φ = X/Z zeigen; Ampel rechts unten in der Steuerung zeigen (bei φ = ±88°: rot „stark Blindlast").

Sprechertext: „Die Hypotenuse Z ist der Scheinwiderstand — und wegen des rechten Winkels ist sie immer länger als jede einzelne Kathete: Z gleich Wurzel aus R quadrat plus X quadrat. Sie bestimmt den Strom: I-effektiv gleich U-effektiv durch Z. Der Winkel φ folgt aus Tangens phi gleich X durch R — positiv heißt induktiv, negativ kapazitiv, null heißt rein ohmisch. Und aus dem Winkel kommt die wichtigste Kennzahl der Energietechnik: cos phi gleich R durch Z — der Wirkfaktor. Er sagt, welcher Anteil der Scheinleistung wirklich ankommt. Bei unseren 88 Grad liegt er bei null Komma null drei — fast alles pendelt als Blindleistung, die Ampel unten zeigt deshalb rot. Das Dreieck ist also mehr als ein Bild: Es ist ein vollständiges Rechenmodell der Schaltung."

5 · Resonanz (5:30–6:40)

Bildregie: Den Voreinstellungs-Button „Resonanz" anklicken (f springt auf f_0 = 503 Hz). Drama kurz auslaufen lassen: Balken werden gleich lang, Dreieck kollabiert zur waagrechten Linie, goldener Glüheffekt + Badge „Resonanz! Z = R (minimal)" erscheint. Messwerte: Z = 100 Ω, I_eff = 2,3 A (vorher 72,9 mA!), φ = 0°, P = 530 W (vorher 0,53 W). Dann f-Regler langsam links und rechts von f_0 wegziehen: Dreieck wächst wieder, Strom bricht ein. Messwert f_0 = 504 Hz im Panel zeigen.

Sprechertext: „Und jetzt der Höhepunkt: die Resonanz. X_L wächst mit der Frequenz, X_C fällt — irgendwo müssen die beiden Balken gleich lang sein. Der Button „Resonanz" stellt genau diese Frequenz ein: f-null gleich eins durch zwei pi mal Wurzel aus L mal C, hier etwa 503 Hertz. Sehen wir uns an, was passiert: Die Blindwiderstände heben sich auf, X wird null — das Dreieck degeneriert zur Linie. Z gleich R ist minimal, und der Strom schießt hoch: von 73 Milliampere auf 2,3 Ampere — das ist das 31-Fache! φ gleich null, die Schaltung ist

rein ohmisch, und die volle Leistung von 530 Watt kommt am Widerstand an. Merke: Bei der Reihenresonanz ist der Scheinwiderstand am kleinsten, der Strom am größten. Das ist der Grundbaustein von Schwingkreisen, Filtern und der Frequenzgangsteuerung — und im nächsten Video der Reihe werden wir genau damit weitermachen."

6 · Leistungs-Dreieck & Ampel (6:40–7:40)

Bildregie: Zoom auf das Leistungs-Dreieck rechts unten im Haupt-Panel. Mit dem f-Regler durchfahren: P grün waagrecht, Q blau/rot senkrecht, S gold als Hypotenuse — verformt sich synchron zum Impedanz-Dreieck. Dann Oszilloskop: orangene p(t)-Fläche und gestrichelte $\bar{P}$-Linie zeigen; Tooltip am Zeitcursor: p pendelt, Mittelwert = P. Danach Ampel in der Steuerung: bei $\varphi \approx 0$ grün „gut angepasst", bei ±88° rot.

Sprechertext: „Rechts unten im Bild sitzt das Leistungs-Dreieck — dieselbe Geometrie, nur mit Leistungen statt Widerständen: P gleich I quadrat mal R in grün, Q gleich I quadrat mal X in blau oder rot, und S gleich I quadrat mal Z als Hypotenuse. Es gilt S quadrat gleich P quadrat plus Q quadrat — Pythagoras für die Energiebilanz. Die orangene Fläche im Oszilloskop ist die Momentanleistung: Sie pendelt, aber ihr Mittelwert — die gestrichelte Linie — ist genau P, die Wirkleistung. Q dagegen pendelt nur zwischen Quelle und den Feldern der Spule und des Kondensators. Die Ampel unten fasst es praktisch zusammen: Unter 30 Grad Phasenwinkel ist die Schaltung gut angepasst, über 60 Grad wird's teuer — dann fließt viel Strom, ohne dass er nutzbar ankommt."

7 · Parallelmodus, Praxis & Fazit (7:40–9:00)

Bildregie: Auf „Parallelschaltung" umschalten: Dreieck wechselt zu G/B/Y, Komponenten zeigen drei Parallelzweige, Zeigerdiagramm dreht zu den Strömen um. Kurz den f-Regler bewegen: Dreieck kippt jetzt bei hohen Frequenzen nach unten (B_C dominiert) — dual zum Reihenfall. Kurz zurück auf „Reihenschaltung". Gesamtansicht, langsam über alle Bereiche führen. Zum Schluss Sprachumschalter DE/EN kurz zeigen, Fade-out auf die Fußzeile.

Sprechertext: „Ein Blick auf den Parallel-Schalter: Dieselbe Physik, dual formuliert — statt Widerständen zeichnet das Dreieck dann die Leitwerte: G, B und Y. Achtung, das Vorzeichen von B ist gegenläufig zu X — die Beschriftungen im Messwerte-Panel passen sich automatisch an. Und die Praxis? Überall, wo Wechselstrom fließt, gibt es ein Impedanz-Dreieck. Motoren verschlechtern den cos phi mit ihrer Induktivität — Kompensationskondensatoren korrigieren ihn nach. Filter und Frequenzweichen dimensioniert man über das Verhältnis von X zu R an der Grenzfrequenz. In der HF-Technik ist der Wellenwiderstand Wurzel aus L durch C die zentrale Größe. Und ein Sicherheitshinweis zum Schluss: An reinen Blindwiderständen kann trotz hoher Ströme fast keine Wirkleistung umgesetzt werden — Berührspannungen an Spulen und Kondensatoren sind deshalb trügerisch. Fassen wir zusammen: R wandelt Energie um und steht waagrecht. X pendelt Energie, wächst bei der Spule und fällt beim Kondensator — blau nach oben, rot nach unten. Z ist die Hypotenuse und liefert den Strom, φ den Winkel, cos phi den Wirkanteil. Und wenn die beiden Balken gleich lang sind, heben sich die Blindwiderstände auf: Resonanz. Im nächsten Video schauen wir, was man damit anstellt — Filter und Schwingkreise. Danke fürs Zuschauen!"

Anhang: Referenz-Einstellungen (für Schnitt & Beschriftungen)

Default vor jeder Szene: R = 100 Ω (Regler-Mitte), L = 100 mH (Mitte), C = 1 µF, $\hat{U}$ = 325 V. Zeitlupe: sichtbare Geschwindigkeit folgt logarithmisch f (×25 bei 50 Hz … ×170 bei 2 kHz).

Szene	f	Modus	Angezeigte Werte (Referenz)
Default (kapazitiv)	50 Hz	Reihe	X_L 31,5 Ω, X_C 3,18 kΩ, X −3,15 kΩ, Z 3,15 kΩ, I 72,9 mA, φ −88,2°, cos φ 0,032, P 531 mW, Q −16,7 var, S 16,8 VA, f_0 504 Hz
R hochdrehen	50 Hz	Reihe	R = 1 kΩ ⟶ Z wächst, I sinkt; Dreieck wird flacher (X konstant)
Stark induktiv (Preset)	≈ 5 kHz	Reihe	X +3,13 kΩ, Z 3,13 kΩ, I ≈ 73 mA, φ ≈ +88,2°, Kathete blau/oben (Strom fast wie bei 50 Hz — nur die Richtung von X kippt)
Resonanz (Preset)	≈ 503 Hz	Reihe	X ≈ 0, Z = 100 Ω, I 2,3 A, φ 0°, P = S ≈ 530 W, Dreieck = Linie, Goldglühen
Nahezu rein ohmisch (Preset)	≈ 507 Hz	Reihe	X = 5 Ω, Z ≈ 100,1 Ω, φ ≈ 2,9°, Ampel grün
Parallel, kapazitiv	2 kHz	Parallel	B_C 12,5 mS, B_L 0,80 mS, B +11,7 mS, Y 15,4 mS, Z = 64,7 Ω, I 3,55 A, φ −49,6°, Q = −620 var
Parallel, induktiv	200 Hz	Parallel	B −6,7 mS, Y 12,1 mS, Z = 83 Ω, φ +33,9°, Q = +355 var

Formeln für Einblendungen (aus dem Messwerte-Panel übernehmen): `Z = √(R²+X²)` · `X = X_L − X_C` · `X_L = ωL` · `X_C = 1/(ωC)` · `tan φ = X/R` · `cos φ = R/Z` `I_eff = U_eff/Z` · `P = I²·R` · `Q = I²·X` · `S = I²·Z` · `S² = P² + Q²` · `f₀ = 1/(2π√(LC))` Parallel: `Y = √(G²+B²)`, `B = B_C − B_L`, `φ = arctan(−B/G)`, `P = U²·G`, `Q = −U²·B`, `S = U²·Y`